# Introducción Interfaces Naturales

## Distingue los casos

- Página web con ratón y teclado: tradicional, se usan cursor, menús y botones.
- Teléfono que se desbloquea con la cara: natural, el usuario solo se deja ver y el sistema lo reconoce.
- Asistente al que se pregunta “¿qué tiempo hará mañana?”: natural, se interactúa hablando.
- Videojuego con mando tradicional: tradicional, se controla con botones y palancas.
- Videojuego que detecta los movimientos del cuerpo con una cámara: natural, el propio cuerpo es el mando.

## Clasifica las interfaces

- Ampliar una foto separando dos dedos: táctil, pero también es gestual, porque es un gesto realizado sobre la pantalla.
- Escribir seleccionando letras con la mirada: mirada.
- “Pon el climatizador a 22 grados”: voz.
- La consola detecta que el jugador levanta los brazos: movimiento corporal, si lo capta una cámara, también es reconocimiento visual.
- Móvil que identifica al usuario mediante su rostro: reconocimiento visual.

## Completa el proceso

| Caso | Entrada | Interpretación | Respuesta |
|---|---|---|---|
| Desbloqueo facial | Imagen del rostro captada por la cámara o los sensores | Compara los rasgos con los del propietario guardados | Desbloquea el teléfono, o lo mantiene bloqueado si no coincide |
| Asistente de voz | Voz captada por el micrófono | Convierte el audio en texto y entiende qué se pide | Contesta con voz o pantalla, o ejecuta la acción |
| Juego con movimiento corporal | Imágenes o datos de sensores sobre la posición del cuerpo | Identifica la postura o el movimiento del jugador | El personaje reproduce el movimiento en el juego |
| Ampliar una imagen con dos dedos | Contacto de dos dedos y su separación sobre la pantalla | Detecta el gesto de pellizco inverso y cuánto se separan los dedos | La imagen se amplía en proporción al movimiento |

# Ejemplo real: videojuego

- Nombre del sistema: Kinect Sports, juego de Xbox que utiliza el sensor Kinect (cámara con sensor de profundidad).
- Qué quiere conseguir el usuario: jugar a deportes virtuales, como bolos, tenis o atletismo, sin usar mando.
- Tipo de interfaz natural: movimiento corporal combinado con reconocimiento visual, ya que el sensor es una cámara. Algunas funciones del sistema también admiten voz.
- Acción del usuario: realiza con el cuerpo el movimiento del deporte, por ejemplo lanzar una bola de bolos con el brazo o correr en el sitio.
- Entrada que recibe el sistema: imágenes y datos de profundidad captados por la cámara, con la posición del cuerpo y sus articulaciones.
- Qué debe detectar o interpretar: el esqueleto del jugador (brazos, piernas, torso), la velocidad y la dirección del movimiento, y qué gesto concreto representa (lanzar, golpear, saltar).
- Respuesta: el avatar del juego repite el movimiento en pantalla, la bola sale hacia los bolos y se calcula el resultado.
- Ventaja: apenas requiere aprendizaje, porque cualquier persona sabe lanzar una bola o correr. Además, resulta muy accesible para jugar en familia y fomenta el ejercicio físico.
- Limitación: necesita espacio libre y buena iluminación, y la cámara puede interpretar mal un movimiento o confundir a dos jugadores muy juntos. Además, exige un sensor específico, con el coste que supone, y Kinect ya no se fabrica.

¿Es más natural o sencillo que una interfaz tradicional?

Para este tipo de juegos, lanzar una bola moviendo el brazo es mucho más intuitivo que recordar qué botón del mando corresponde a cada acción, y permite jugar a gente que nunca ha usado una consola. Pero no siempre es mejor, en juegos que exigen mucha precisión o partidas largas, el mando es más cómodo, más exacto y no cansa, porque no obliga a mover todo el cuerpo. Por eso cada interfaz funciona mejor según el tipo de juego.